

Laboration 4

Programstruktur

I den här labben ska du strukturera ett givet program, lägga till god felhantering, och utöka funktionaliteten med plottning. Du får det relativt korta programmet `batch_means.py` (se mappen Kod för laborationer/Lab_4/ på kurshemsidan) som går att skriva snyggare. Du hittar testdata i filerna `sampleX.csv`, för $X \in \{1, 2, 3, 4\}$ i samma mapp.

4.1 Lärandemål

- Du ska kunna följa rekommendationer för lättläst kod.
- Du ska kunna skriva om befintlig kod till att följa kodrekommendationer.
- Du ska kunna använda särfall för felhantering.
- Du ska kunna använda ett bibliotek för att plotta data.

4.2 Förkunskaper

För att lösa uppgiften bör du ha läst om tumregler för programmering och hur man skriver bra kod.

4.3 Ej accepterade tekniker

Andra moduler än `matplotlib` och de som följer med i varje Python-installation ska inte användas.

4.4 Det givna programmet

Programmets uppgift är att läsa in en datafil med (påhittade) data från mätningar, tagna i olika omgångar från olika punkter i planet, och för varje omgång beräkna medelvärdet för mätningar gjorda inom enhetscirkeln. En punkt (x, y) i planet är inom enhetscirkeln om $x^2 + y^2 \leq 1$.

Mätningar tagna utanför enhetscirkeln ska ignoreras. Datafilen har fyra kolumner *separerade med kommatecken*: det är en s.k. csv-fil (där “csv” står för *comma-separated values*). Det första talet anger vilken omgång (batch) som en mätning tillhör, andra och tredje talet ger dig x - och y -koordinater för punkten där mätningarna är gjorda, och det fjärde talet är mätvärdet.

Datafilen kan till exempel se ut så här:

```
1, 0.1, 0.2, 73
1, 0.11, 0.1, 101
2, 0.23, -0.01, 17
2, 0.9, 0.82, 23
```

Här finns alltså mätningar från två omgångar, 1 och 2, och det är därför två medelvärden som ska beräknas. Notera att sista mätningen är utanför enhetscirkeln.

4.5 Uppgifter

4.5.1 Uppgift 1: En bättre struktur

Din uppgift är att använda lärdomar från kapitlet “Tumregler för programstruktur och bra kod” i kurskompendiet så att koden blir mer lättläst, lättare att återanvända för andra projekt, samt lättare att hitta fel i. Du bör kunna identifiera flera mindre funktioner utifrån den enda funktion som är given.

Testa din kod på filen `sample1.csv` och egna testfiler. Notera att `sample2-sample4.csv` troligtvis fortfarande inte fungerar; för att få dem att fungera måste man göra Uppgift 2 nedan.

Krav

- Ditt program ska ha *förbättrad* struktur på koden och vara lätt att läsa och förstå.
- Ditt program ska följa kursens tumregler för god programmering.
- Din version av programmet ska inte plocka bort funktionalitet från det givna programmet (oroa dig inte över buggarna/felen ännu).
- Funktionerna ska vara dokumenterade med “docstrings”.
- Identifierare ska vara beskrivande.

Tips

- Det gör inget om kodfilen blir längre.
- Gör ändringarna steg för steg och verifiera att programmet fortfarande fungerar i varje steg. Det är svårare att göra en stor ändring med bibehållen funktionalitet.
- Skriv i en kommentar vad du gjort för förbättringar.

4.5.2 Uppgift 2: Felhantering

Om du provar programmet på testfilerna `sample2.csv`, `sample3.csv`, och `sample4.csv` kommer du upptäcka att det finns brister i `batch_means.py`. Du ska därför lägga till felhantering (till ditt förbättrade program från Uppgift 1) med hjälp av `try-except` så att krascher undviks och medelvärdena beräknas så bra man kan önska givet problemen. Du ska inte rätta testfilerna, utan bara anpassa ditt program så att det klarar av dåliga indata.

Krav

- Alla givna testfiler ska kunna analyseras utan problem.
- Om det inte går att öppna den fil som användaren skrivit in ska det påpekas i ett artigt felmeddelande.
- Om det inte går att tolka en rad ska en varning skrivas ut och raden ignoreras (se exempelkörning på Uppgift 4 för exempel på hur en varning kan se ut).
- Ange i kommentarer vilka fel du rättat och hur du gjort det.

4.5.3 Uppgift 3: Sorterade batch-data

Som `batch_means.py` är implementerad så skrivs omgångarnas medelvärden ut i en ordning som beror på i vilken ordning som de givits i indatafilen. Ändra programmet så att utskriften blir sorterad så att medel för omgång 1 skrivs ut före omgång 2, osv. Det vill säga, istället för att en körning av programmet ser ut som

Which csv file should be analyzed? sample3.csv

Batch	Average
3	2.0
1	87.0
2	17.0

ska resultat bli:

Which csv file should be analyzed? sample3.csv

Batch	Average
1	87.0
2	17.0
3	2.0

Tips: det är nog bra att använda funktionen `sorted`. Läs mer i [Pythons dokumentation](#).

4.5.4 Uppgift 4: Plotta värdena

Läs på om modulen `matplotlib`: <https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html>

Du kan importera biblioteket genom att lägga till följande kod:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Obs: för att detta ska fungera kan du behöva installera `matplotlib`. Detta kan göras i Anaconda eller med hjälp av `pip`. För installationsinstruktioner se <https://matplotlib.org/stable/users/installing/>

Efter import-instruktionen ovan måste alla funktioner från `matplotlib.pyplot` ha `plt.` framför sitt namn. Så för att komma åt `plot(...)` funktionen måste du alltså skriva `plt.plot(...)`.

Lägg nu även till följande kodsnitt:

```
import math
```

```
def plot_data(data, f):
```

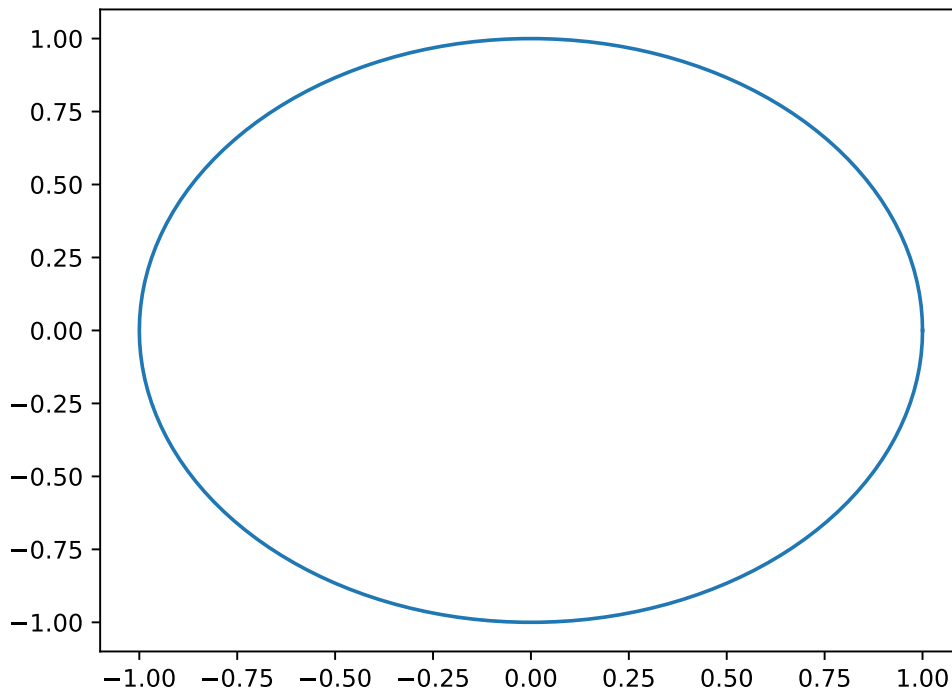
```
    # Calculate 150 coordinates to draw the circle
    angles = [ n/150 * 2 * math.pi for n in range(151) ]
    x_coords = [ math.cos(a) for a in angles ]
    y_coords = [ math.sin(a) for a in angles ]
```

```
    # Draw the circle
    plt.plot(x_coords, y_coords)
```

```
    # Here be your code to plot "data"
```

```
plt.savefig(f + ".pdf")
```

Kodsnutten ovan ska fungera och om ni kör den kommer ett diagram med enhetscirkeln sparas i `f.pdf`. För att se så att matplotlib funkar för er bör ni testa funktionen genom att köra `plot_data(None, 'test')` (t.ex. genom att lägga in det temporärt i `main` eller på toppnivå i filen). Koden ovan körs då utan någon data och resultatet sparas i `test.pdf`. Öppnar ni filen i en PDF-läsare ska det se ut så här:



Be lärare om hjälp på ett labbpass om du får problem!

Obs: notera att enhetscirkeln ser lite oval ut. Det beror på att avståndet i y-skalan är mindre än i x-skalan. Detta går att korrigera, men det är inte ett krav.

När ni fått koden ovan att fungera är uppgiften att utöka funktionen så att den plottar den inlästa datan i `data`. Man behöver inte filtrera bort punkter utanför enhetscirkeln och det räcker att plotta data utan att plotta några medelvärden.

Funktionen `plot_data` ska sedan anropas i huvudprogrammet efter att medelvärdena har skrivits ut, så en körning kan se ut på följande sätt:

```
Which csv file should be analyzed? sample4.csv
```

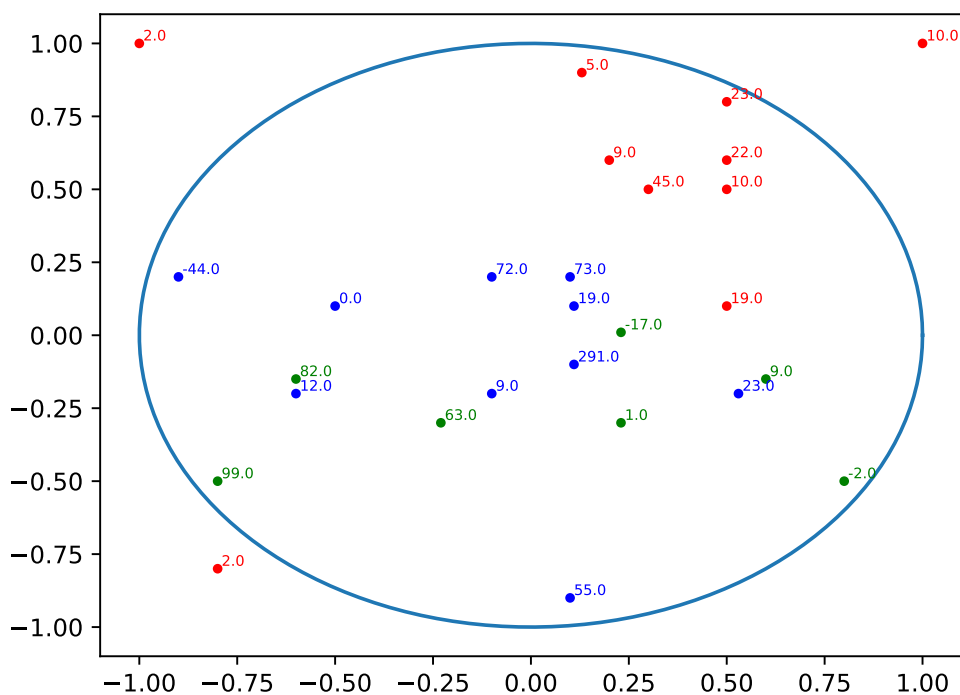
```
Warning: wrong input format for entry: 2 -0.93 -0.01 77
```

```
Warning: wrong input format for entry: 2 0.93 -0.01 53
```

Batch	Average
1	51.0
2	33.57142857142857
3	19.0

A plot of the data can be found in sample4.pdf.

Filen sample4.pdf innehåller då följande diagram:



Krav

- Alla givna testfiler ska kunna plottas utan problem.
- Alla punkter ska ritas med siffervärde bredvid som i exemplet ovan.
- Även punkter utanför enhetscirkeln ska plottas.
- Alla mätningar i samma batch ska ritas med samma färg och alla batcher ska ha olika färg. Dock räcker det om man stödjer ett ändligt antal batcher och det viktiga är att det fungerar för alla testfiler.
- Enhetscirkeln ska fortfarande ritas ut.
- Diagrammets filnamn bestäms från infilen genom att byta ut suffixet. Om indata ges i file.csv så ska diagrammet sparas i file.pdf.

Man behöver inte plotta några medelvärden, utan det räcker med mätvärdena i filerna.

Tips

- Vad parametern `data` har för typ beror på hur du löst de andra uppgifterna och bör dokumenteras i funktionens *docstring*.
- För att lösa den här uppgiften underlättar det mycket att läsa dokumentation och titta på exempel som kan hittas online.
- På den här uppgiften är det helt OK att använda kod man hittar online, men man bör ha med referenser till var man hittat koden.

4.6 Inlämning

Lämna som vanligt in koden i rätt inlämningsmodul på kurshemsidan. Lämna in lösningen i en fil med det slutgiltiga programmet. Skriv gärna i kommentarer vad du gjort för att lösa varje uppgift.

Muntlig redovisning: Den kod du har lämnat in *kan* behöva redovisas inför lärare vid nästa labbtillfälle.

Obs: på den här labben får man importera `matplotlib` och `math` så att `plot_data` fungerar.